Corrente
2020 - 2021/06

Intensità di corrente uscente: $i = \frac{dQ}{dt}$

intensità $i = \frac{dq}{dt}$

Densità di corrente $\vec{J} := \rho \vec{v}$

$V = \vec{v}\cdot\vec{n}\cdot dt\, dS$

$dq = \rho\, \vec{v}\cdot\vec{n}\, dt\, dS$

$di = \frac{dq}{dt} = \rho \vec{v}\cdot n\, dS$

$i = \iint \vec{J}\cdot n\, dS$

DENSITÀ DI CORRENTE SUP.

$\vec{J}_S = \sigma \vec{v}$

EQ CONTINUITÀ

$\Sigma = \partial\mathcal{V}$ chiusa

$Q = \iiint_{\mathcal{V}} \rho\, d\mathcal{V} \rightarrow \frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt}\iiint \rho\, d\mathcal{V}$

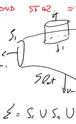
$$\underbrace{\iint_{\Sigma} \vec{J}\cdot\vec{n}\, dS}_{\text{uscita}} = \underbrace{-\frac{dQ}{dt}}_{\text{diminuzione}}$$

$$\iint_{\partial\mathcal{V}} \vec{J}\cdot\vec{n}\, dS = -\frac{d}{dt}\iiint \rho\, d\mathcal{V}$$

$$\iiint_{\mathcal{V}} \vec{\nabla}\cdot\vec{J}\, d\mathcal{V} = \iiint -\frac{\partial\rho}{\partial t}\, d\mathcal{V}$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{J} = -\frac{\partial\rho}{\partial t}$$

COND STAZ $\Rightarrow$ $\boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{J} = 0}$



$\vec{u}_{n_2} = -\vec{u}_{n_1}$

$\Sigma = S_1 \cup S_2 \cup S_{lat}$

$\iint_{\Sigma} \vec{J}\cdot\vec{n}\, dS = 0$

Sul cilindro con L << B

$J_{n_1} dS_1 - J_{n_2} dS_2 = 0$

$J_{n_2} = 0$

$J_{n_1} dS_1 = 0 \Rightarrow J_{n_1} = 0$

$\Rightarrow \vec{J} \perp \vec{u}_n$

$\int_{S_{lat}} \vec{J}\cdot\vec{u}_n\, dS = 0$

$\Rightarrow \int_{S_1} J\cdot u_n\, dS = \int_{S_2} J\cdot u_n\, dS$

$\forall S$ i è la stessa

Per materiali ISOTROPI

$$\begin{cases} \vec{J} = \sigma \vec{E} & \sigma = \text{conducibilità } A V^{-1} m^{-1} \\ \vec{E} = \rho \vec{J} & \rho := \text{Resistività } V m/A \end{cases}$$

Il MATERIALE OHMICO o LINEARE

ρ indipendente da $\vec{E}$

$\vec{J} = \sigma \vec{E}$ o $E = \rho J$ Leggi di Ohm locali

LEGGE di OHM

$\Delta V = I R$

$I = G \Delta V$

CONDUTTORE FILIFORME

- $\vec{J}$ e $\vec{E}$ uniformi su ogni S
- $S = cost$

$R = \int_{\gamma} \frac{\rho}{S} dl \underset{\rho = cost}{=} \rho \frac{l}{S}$

EFFETTO JOULE

$P_{\gamma\, diss} = \vec{E}\cdot\vec{J}$

Se omico

$P_{\gamma\, diss} = \sigma E^2 = \rho J^2$

Se filiforme con $\rho = cost$

$P = R I^2 = \frac{\Delta V^2}{R}$

FORZA ELETTROMOTRICE

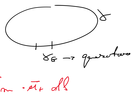
$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow \vec{E}$ abbia non può fare lavoro per un ciclo J_{cond}

$\exists\, F_m$:

$\oint_{\gamma} \vec{F}_m \cdot \vec{u}_t\, dl \neq 0$

$E_m = \frac{F_m}{q}$

$= \oint_{\gamma} \vec{E}_m \cdot d\vec{l} \neq 0$



$f_m = \int_{\gamma_G} \vec{E}_m \cdot d\vec{l} + dl$

Forza puntiforme

$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{E}_m)$

CIRCUITO APERTO

$\vec{J} = 0$

$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{E}_m) = 0$

$\vec{E} = -\vec{E}_m$

$\Delta V_{AB}^{\circ} = \int_{\gamma_{AB}} \vec{E}\cdot u_t\, dl = \int_{\gamma_{AB}} -\vec{E}_m \cdot u_t\, dl = \oint_{\gamma} \vec{E}_m \cdot dl$

$\gamma = \gamma_{int} \cup \gamma_{ext}$

$\Rightarrow \Delta V_{AB}^{\circ} = f_m$

CIRCUITO CHIUSO $J \neq 0$

$E_m \neq E$

Leggi di Ohm gen

$(E + E_m) = \rho J$ $f_m = \Delta V_{AB} + R_G I$

Bilancio pot

$f I = \Delta V I + R_G I^2$